

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

Операционализация анализа композиционных данных — исполнимый стандарт для исследователей и выбранных ими ИИ-ассистентов

«Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе» • CoDaWork 2026 • Коимбра, Португалия • 1–5 июня
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • Маркхэм, Онтарио, Канада



11	101	44	3	22+66	~220
валидированные области	эталонные наборы данных	порядков величины	физические подтверждения на уровне IEEE	слайды — доклад + кинолента	записей глоссария v3.0

Что это. Aitchison дал области её геометрию в 1986 году; CoDaWork обучает методологов уже четыре десятилетия. H^S объединяет действующие и развивающиеся методы CoDa в **исполнимый операционный стандарт** — семь фаз, два человеческих контрольных пункта, детерминированный вывод с цепочкой хэшей, идентичные результаты независимо от того, исходят ли нажатия клавиш от исследователя или от ИИ-ассистента. Математика стандартна; операционная рамка может быть новой.

Зачем операционализировать композиционный анализ

Измеримость. Превращает теоретическую композиционную структуру в воспроизводимые пошаговые диагностики: helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигационный курс. Количественно, сравнимо, поддаётся аудиту.	Согласованность. Фиксированная схема (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), фиксированный конвейер, побайтово идентичные повторные запуски на разных машинах, ОС, BLAS и в разные годы.	Проверка гипотез. Тот же движок, что производит результат, производит и фальсификационную схему (MC-4 — четыре названных пути опровержения), которая его опровергла бы. Никаких публикаций без фальсифицируемости.
--	--	---

Численные и операционные преимущества над ad-hoc CoDa-конвейерами

- **Ортонормированные координаты Helmert-ILR** — отсутствие произвола в выборе базиса; детерминированный базис между командами.
- **atan2 для углов helmsman и навигации** — безопасно вблизи $\pm\pi$; нет потери точности и скачков знака на границе цикла.
- **Происхождение с цепочкой хэшей** — SHA-256 от исходного CSV до CNT JSON, плит, проектора и фигуры рукописи. Рецензент в 2030 году сможет доказать, что ничего не изменилось.
- **Кроссплатформенный детерминизм IEEE-floor** — тот же вход, тот же выход, на любой машине. Проверено на Backblaze, поляризации Planck, нейтринных осцилляциях.
- **Доктрина согласованного диапазона (CRD-1.0)** — многоносительные сравнения на пересечении диапазонов всех участников; артефакты асимметричного дрейфа устранимы.

Трёхуровневый операционный стандарт

CNT v3.1.0 измерять	Замыкание → CLR → Helmert-ILR → пошаговые композиционные метрики, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигация, диагностика, хэши. Текущий источник v3.2.0 добавляет navigation_2d.
CNQ v2.0.0 назвать алгебру	Информационные панели в кватернионном представлении и диагностики структуры высшего порядка (CHSH, факторизация парных кватернионов при D=8 с соблюдением границы Цирельсона). Алгебраический спутник CNT.
ССТТ v1.0 операционализировать	Исполнимый стандарт. Семь фаз (диагностика → адаптер <i>контроль</i> → движок → выходы → рендеринг → самопроверка <i>контроль</i> → представление + журнал). Два человеческих контроля; всё остальное детерминировано. Репозиторий обучает как исследователя, так и ИИ-ассистента — тот же протокол, идентичный хэш-верифицируемый выход.

Пять точек зрения в докладе

- **Композиция** — доля каждого носителя.
- **Helmsman** — наибольшее CLR-смещение на шаге.
- **Траектория helmsman** — когда меняется направление.
- **Power Share** — какую часть квадратичного CLR-движения совершил носитель.
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{начальная доля} = \text{«дрожевой коэффициент»}$.

7-фазный протокол ССТТ

1 Диагностика	2 Адаптер (<i>контроль</i>)	3 Движок	4 Выходы
5 Рендеринг	6 Самопроверка (<i>контроль</i>)	7 Представление + журнал	

Операционные свидетельства — что выявляет стандарт: носитель может быть малым по доле, но крупным по структурной работе. **USA Solar 2012 → 2013:** 0,107 % начальной доли, 81,7 % структурного Power Share, **Activation Coefficient ≈ 760×**. Сигнатура обманчивого дрейфа по странам срабатывает в **5 из 9 стран** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) и *не* срабатывает в DEU (годовая), FRA, USA, WLD. **Регрессия по сырым долям не выявила бы ни одной из этих находок.**

Стандартный онбординг — выберите точку входа

1. **Участник конференции:** CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — сопровождение слайд за слайдом.
2. **Визуальное исследование (без установки):** CODA-Association/CODaWork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html.
3. **Запустить на собственной композиции:** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — 7-фазный регламент.
4. **Проверить опубликованный результат:** рукопись + дополнительные материалы + JSON по странам + цепочка хэшей.
5. **Поиск терминологии:** HCI/CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 записей: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

Доклад	«Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе», CoDaWork 2026, Коимбра, 1–5 июня. Найдите Peter во время сессий и Q&A.
Контакт	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Маркхэм, Онтарио, Канада
Репозиторий	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR справа вверху) • сообщество: CODA-Association/ • конференция: CODA-Association/CODaWork2026/
Как цитировать	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Репозиторий: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (коммит в HS_FAST_REFRESH.json).
Как принять	Форк репозитория, запустите 7-фазный CCTT, оформите JOURNAL.md. ИИ-ассистент следует тем же контрольным пунктам. См. ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json.
Лицензия	Apache-2.0 (код) • CC BY 4.0 (документация и иллюстрации). Полностью открытый исходный код.

Инструмент читает. Эксперт решает. Хэши несут квитанции. Словарь держит линию. ИИ следует тому же протоколу.

Сторона 2 — Операции, символы и карта прибора

Компактный справочник операций методов CoDa, того, что H^s добавляет сверху, что добавляет CNQ в кватернионном представлении, откуда берётся замыкание в каждой области и какой прибор что считывает.

Базовые операции CoDa (основание, которое Aitchison дал области в 1986 г.)

Операция	Символ	Формула / определение
Closure	$C(x)$	$x / \sum_i x_i$
Geometric mean	$g(x)$	$(\prod_i x_i)^{(1/D)}$
CLR (centred log-ratio)	$clr_i(x)$	$\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$
ILR (Helmert)	$\eta(x)$	$V^T \cdot clr(x), V \cdot V^T = I$
Aitchison distance	$d_{Ait}(x,y)$	$\ clr(x) - clr(y)\ _2$
Perturbation	$x \oslash y$	$C(x \oslash y) - \text{additive on the simplex}$
Power scaling	$\alpha \oslash x$	$C(x^\alpha) - \text{scalar action on the simplex}$

Дополнительные операции H^s (то, что добавляет стандарт)

Операция	Символ	Формула / определение
Helmsman index	$\sigma(t)$	$\operatorname{argmax}_i clr_i(t+1) - clr_i(t) $
Aitchison-step	$\ \Delta clr(t)\ $	$\ clr(t+1) - clr(t)\ _2$
Power Share	$\pi_j(t)$	$(\Delta clr_j)^2 / \sum_k (\Delta clr_k)^2, \sum \pi_j = 1$
Activation Coefficient	$\alpha_j(t)$	$\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$)
Shannon entropy	$H(t)$	$-\sum_j \rho_j \ln \rho_j$
Effective carriers	$K_{eff}(t)$	$\exp(H(t))$
L2 drift	$L2(p,q)$	$\sqrt{\sum_i (\rho_i - q_i)^2}$
TV distance	$TV(p,q)$	$(1/2) \sum_i \rho_i - q_i $

Кватернионные операции CNQ (считывание фазы на S³)

Операция	Символ	Формула / определение
Phase quaternion	$q(t)$	$\in S^3 \cong SU(2)$
Quaternion conjugate	q^*	$(a, -b, -c, -d)$
Hamilton product	$(p \cdot q)_k$	non-commutative quaternion multiplication
Quaternion sandwich	v'	$q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)
Quaternion log	$\log(q)$	$(\operatorname{atan2}(v , a) / v) \cdot v$
Metric involution	M^2	$= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$
SLERP (spherical interp)	$slerp(q_1, q_2, \alpha)$	$\sin((1-\alpha)\Omega) / \sin \Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha \Omega) / \sin \Omega \cdot q_2$
CHSH joint coherence	S	$E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$

Ограничения замыкания по областям (бюджет, который распределяет разбиение)

Область	Бюджет	Ограничение замыкания
Acoustic (BTL)	$c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$	$\sum G_i = c \text{ (} 4\pi \rightarrow 2\pi \text{ baffle-step)}$
Electrical mix	100 % generation	$\sum p_i = 1$ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)
Geochemistry	100 % weight	$\sum w_i = 1$ (major-element oxide fraction)
Macro-economic	100 % GDP	$\sum p_i = 1$ (sectoral share)
ERB loudness (HCI-AUDIO)	100 % perceptual	$\sum_j \sum_{\text{drivers}} = 1 \text{ (} 40 \text{ bands} \times 4 \text{ drivers)}$

Прибор с одного взгляда — кто что считывает

Прибор	Читает	Выход
CoDa community	static partition / one timestep	log-ratio biplot, distance matrix
CNT — tensor engine	trajectory amplitude / per-timestep	simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation
CNQ — quaternion engine	phase trajectory / S ³ rotation rates	quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring
HCI-AUDIO	4-way listening-position field	ERB band × driver matrix, phase quaternions
HUF (umbrella)	governance	HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations)

Тензорный поезд HUF-STD-002 — порядок, звено, режим и ранг конвейера

Порядок	Звено	Режим (вход → выход)	Ранг
Order 0	Adapter	raw → CSV (T × D)	D = 2 ... 9+
Order 1	CNT — closure + Helmert-ILR	(T, D) → (T, D − 1)	D − 1
Order 2	CNT — per-step viewpoints	(T, D − 1) → (T, K)	K = 5 metrics
Order 3	CNT — depth tower + IR class	(T, K) → scalar block	regime label
Order 2-3	CNQ — quaternion path	CNT JSON → (T, 4) at D = 2 / 3 / 4	4 (S ³ ≅ SU(2))
Order 4	Vector render	JSON → plate tensor	PDF · PNG · SVG

Поток: raw → [Adapter] → CSV → [CNT v3.1.0] → cnt_*.json → [CNQ v2.0.0] → cnq_*.json → [Render] → PDF · PNG · SVG
K = 5 metrics : Helmsman · Aitchison-step · Power Share · Activation Coefficient · navigation_2D · Каждое звено выдаёт SHA-256; цепочка воспроизводима от исходного ввода до финального артефакта одной командой.

Легенда символов

D carriers · T timesteps · p_i portion · G_i gain (dB) · F_c cutoff · τ group delay · n rotation axis · q unit quaternion · σ Helmsman · α_j Activation · π_j Power Share · η ILR coordinate · clr centred log-ratio · g(x) geometric mean · S^(D-1) simplex · S³ 3-sphere ≅ SU(2)

Тот же вход — тот же выход, всегда. Инструмент читает. Эксперт решает. Хэши несут квитанции. Словарь держит линию. ИИ следует тому же протоколу.